

Devoir de contrôle n°3 — Version 3

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) 5 épreuves de Bernoulli indépendantes, $p = \frac{1}{2} : X \hookrightarrow \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.
 b) $p(X \geq 1) = 1 - (\frac{1}{2})^5 = \frac{31}{32}$; valeurs les plus probables 2 et 3 ($C_5^2 = C_5^3 = 10$).
 2)a) $G = 2X - 5 \in \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$ avec les probabilités de X ; $E(G) = 2E(X) - 5 = 2 \times \frac{5}{2} - 5 = 0$.
 b) $E(G) = 0$: le jeu est équitable.
 3) $G > 0 \iff X \geq 3 : p(X \geq 3) = \frac{10 + 5 + 1}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$.
 4)a) $V(G) = 4V(X) = 4 \times \frac{5}{4} = 5$.
 b) $G \geq 3 \iff X \geq 4 : p = \frac{5 + 1}{32} = \frac{3}{16}$.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $A_0 = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$; $A_n = e^{-n} - e^{-(n+1)} = e^{-n}(1 - \frac{1}{e})$.
 b) $\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{1}{e}$: géométrique de raison $\frac{1}{e}$.
 2)a) $S_n = A_0 \frac{1 - (1/e)^{n+1}}{1 - 1/e} = (1 - e^{-(n+1)})$.
 b) $\lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx$: aire totale sous la courbe sur $[0, +\infty[$.
 3)a) $S_4 = 1 - e^{-5}$.
 b) $S_n = 1 - e^{-(n+1)} < 1$; $\lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx$, l'aire totale sous $\mathcal{C}_f$.

Corrigé — Exercice 3

- 1)a) $f(x) - x = \frac{2x + 1 - x^2 - x}{x + 1} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x + 1}$, nul en $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ sur $[0, +\infty[$.
 b) $f'(x) = \frac{1}{(x + 1)^2} > 0$: croissante.
 2)a) Récurrence : $0 \leq u_n \leq \ell \Rightarrow f(0) \leq u_{n+1} \leq f(\ell) = \ell$.
 b) $f(x) \geq x$ sur $[0, \ell]$: $u_{n+1} \geq u_n$.
 3) Croissante majorée par ℓ : converge vers $\ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.
 4)a) $u_1 = 1, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{8}{5}$.

b) u_n croît en restant $< \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$.

5)a) $f(x) = \frac{2x+1}{x+1} = \frac{2(x+1)-1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1}$, donc $\int_0^1 f = [2x - \ln(x+1)]_0^1 = 2 - \ln 2$.

b) IPP avec $u = x, v' = f' : \int_0^1 x f'(x) \, dx = [x f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) \, dx = f(1) - (2 - \ln 2) = \frac{3}{2} - 2 + \ln 2$.

c) $= \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19$.